

2023 年第十六届“认证杯”数学中国 数学建模网络挑战赛第一阶段论文

题 目 基于不正常心跳的时域频域数据进行分类与评价研究

关 键 词 K-Means DBSCAN 傅里叶运算 心电图 熵权-Toposis

摘 要：

在传统心电图研究的基础上，对心电图的功率谱密度图的规律研究，有利于从两个不同的维度上监测人们的心跳状况，有利于预防和管理心血管疾病。本文基于此背景，建立基于时域和频域数据特征的距离聚类模型和熵权-Toposis 模型对不正常心跳进行分类及其危险程度进行综合评价。

针对问题 1，首先通过傅里叶逆运算，将功率谱密度图由频域转为时域，即传统的心电图，由此得到了两个维度的不正常心跳的数据。其次提取时域数据的 10 个特征（D1-D10）和频域数据的 12 个特征（F1-F12），运用因子分析模型，将时域数据和频域数据分别提取 3 个主要因子，作为聚类分析的特征。再次，运用距离聚类模型 K-Means 和密度聚类模型 DBSCAN 对频域特征和时域特征分别进行聚类分析，将频域和时域聚类分析的结果再次进行综合分类，一共得到 6 种聚类结果，通过聚类结果的观察和轮廓系数的比较，最终选择结合了频域和时域数据的距离聚类模型 K-Means 的聚类结果，最终将不正常的心跳分为 5 类，各自的数量分别是 147、406、7、282 和 27 个。

针对问题 2，根据上一问的结论，通过观察正常心跳、不正常心跳以及 5 种不正常心跳的描述性统计况，得到初步的特征判断依据。其次，根据聚类结果，画出两两特征之间的散点图，观察 D2、D3、D5、D7、F1、F2、F4 和 F6 特征之间的散点图的分类显著性。再次，绘制 8 个特征的核密度图，分析各类不正常的心跳与不正常总体的心跳有何差异，最终根据数据的分布特征，给出了 5 类不正常心跳的判断标准，即 8 个主要特征的阈值。

针对问题 3，根据上一问的判断标准，构建综合评价指标体系。通过熵权-Toposis 模型计算各个不正常心跳的综合得分，根据分位数进行划分等级，最终将所有的心跳分为 5 个等级。

参赛队号： 1989

所选题目： C 题

参赛密码

(由组委会填写)

Classification and evaluation study based on time domain frequency domain data of abnormal heartbeat

Abstract

Based on the traditional ECG research, the regular study of the power spectral density map of ECG is beneficial to monitor people's heartbeat condition from two different dimensions, and to prevent and manage cardiovascular diseases. Based on this background, this paper establishes a distance clustering model and an entropy-weight-Toposis model based on time and frequency domain data features for the classification of abnormal heartbeats and their risk level for comprehensive evaluation.

For problem 1, firstly, the power spectral density map is converted from frequency domain to time domain by Fourier inverse operation, i.e., the traditional ECG, and thus the data of abnormal heartbeat in two dimensions are obtained. Secondly, 10 features of time domain data (D1-D10) and 12 features of frequency domain data (F1-F12) were extracted, and 3 main factors were extracted from time domain data and frequency domain data respectively as features for cluster analysis by using factor analysis model. Again, the distance clustering model K-Means and the density clustering model DBSCAN were applied to cluster the frequency domain features and the time domain features respectively, and the results of the frequency domain and time domain clustering analysis were again synthesized and classified, and a total of six clustering results were obtained, and through the observation of the clustering results and the comparison of the contour coefficients, the distance clustering model K-Means, which combined the frequency domain and time domain data, was finally selected. The clustering results finally classified the abnormal heartbeats into 5 categories, and the respective numbers were 147, 406, 7, 282 and 27.

For problem 2, based on the conclusion of the previous question, the preliminary basis of feature judgment was obtained by observing the descriptive statistical situation of normal heartbeats, abnormal heartbeats and 5 abnormal heartbeats. Second, according to the clustering results, the scatter plots between two two features were drawn, and the categorical significance of the scatter plots between features D2, D3, D5, D7, F1, F2, F4 and F6 was observed. Again, the kernel density plots of the 8 features were drawn to analyze how the various types of abnormal heartbeats differed from the abnormal overall heartbeats, and finally, the criteria for judging the 5 types of abnormal heartbeats, i.e., the thresholds of the 8 main features, were given based on the distribution characteristics of the data.

For problem 3, a comprehensive evaluation index system was constructed based on the judgment criteria in the previous question. The comprehensive score of each abnormal heartbeat was calculated by the entropy-weighted-Toposis model, and the ranks were classified according to the quartiles, and finally all abnormal heartbeats were divided into 5 ranks.

Keywords: K-Means, DBSCAN, Fourier operation, ECG, Entropy-Toposis

目录

1 问题重述.....	1
1.1 问题背景.....	1
1.2 问题提出.....	1
2 问题分析.....	1
2.1 问题 1.....	1
2.2 问题 2.....	1
2.3 问题 3.....	2
3 基本假设.....	2
4 方法路线及数据预处理.....	2
4.1 方法路线.....	2
4.2 数据预处理.....	3
4.2.1 频域数据转时域数据.....	3
4.2.2 时域数据的特征提取.....	3
4.2.3 频域数据的特征提取.....	4
4.2.4 数据的描述性统计.....	6
5 问题 1 的建模和求解.....	7
5.1 模型建立.....	7
5.1.1 因子分析.....	7
5.1.2 距离聚类模型 (K-Means)	8
5.1.3 密度聚类模型 (DBSCAN)	8
5.2 问题求解.....	8
5.2.1 因子分析结果.....	8
5.2.2 距离聚类结果.....	11
5.2.3 密度聚类结果.....	12
5.2.4 模型评价与分类结论.....	12
6 问题 2 的建模和求解.....	14
6.1 不同种类心跳特征的描述性统计.....	14
6.2 不同特征两两之间的散点图.....	14

6.3 核密度图	17
6.4 判断标准	18
7 问题 3 的建模和求解	19
7.1 模型建立	19
7.1.1 指标体系	19
7.1.2 熵权-Topsis	19
7.2 问题求解	20
7.2.1 权重计算结果	20
7.2.2 综合得分结果	21
7.2.3 危险等级划分	21
8 模型评价与展望	22
8.1 评价	22
8.1.1 优点	22
8.1.2 缺点	22
8.2 展望	22
参考文献	23
附录 1	24
附录 2	28

1 问题重述

1.1 问题背景

据世卫组织的统计调查，心血管疾病是人类死亡的主要病因^[1]。全世界每年有 1770 万人以上死于心血管疾病，占有死亡病例的 31%。中国 2019 年，城市和农村居民的死亡病因有 46.74%和 44.26%是心血管疾病^[2]。因此提高对心血管疾病的监测和治疗非常重要。

心律失常是一种常见的具有代表性的心血管疾病，是正常心脏的不规则的变化节奏。心率失常包括心房颤动、过早收缩、心室颤动和心动过速等^[3]。该不规则的变化节奏在传统的心电图可以被观察出来，但是在功率谱密度图也可以被监测到。

因此在传统心电图研究的基础上，对心电图的功率谱密度图的规律研究，有利于从两个不同的维度上监测人们的心跳状况，有利于预防和管理心血管疾病。

1.2 问题提出

在上述背景下，有以下三个问题亟待解决：

第一，建立数学模型，对不正常的心跳文件进行分类，并且指明不同类别的总数；

第二，给出每种心律失常类型的判断标准，便于应用到临床上；

第三，对每种心律失常类型的危险程度进行评价，按照危险程度对数据文件进行粗略的排序或分级。

2 问题分析

2.1 问题 1

首先，通过傅里叶逆运算，将频域维度的功率谱密度图转换为时域维度的传统心电图，由此得到两份不同观察视角的数据集。

其次，根据时域和频域研究习惯，提取时域的 10 个特征和频域的 12 个特征，根据特征的相关性，对时域和频域数据的特征，进行因子分析，实现因子的降维，并且可以避免因子之间的相关性和共线性。

再次，通过距离聚类模型和密度聚类模型分别对时域和频域特征进行聚类分析，并且结合时域和频域的分类结果，得到改进的综合聚类结果。

最后，使用轮廓系数进行评价，最终得到聚类结果较好的分类。

2.2 问题 2

首先，通过描述性统计观察正常与不正常心跳各特征之间从差异情况，得到初步的判断依据。

其次，根据聚类结果，画出两两特征之间的散点图，分析哪些聚类的结果在哪些

特征上比较明显。

再次，绘制推测的判断特征的核密度图，分析各类不正常的心跳与正常的心跳有何差异。

最后，确立判断指标，确定各指标数值的上下限，以及各类别的关键判断指标，给出各类型的判断依据。

2.3 问题 3

首先，根据问题 2 的结论，构建指标体系，明确指标的性质和正负性。

其次，通过构建熵权-Topsis 模型，确立各项指标的权重，计算各个样本的综合得分。

最后，根据各样本的得分，依据分位数位置，给出各等级的阈值，划分从严重危险到相对安全的等级。

3 基本假设

- (1) 假设 1：正常的心跳在量纲上有一定差异，但其幅度的变化是具有规律性的。
- (2) 假设 2：不同种类的不正常的心跳与正常的心跳的差异是不同的。
- (3) 假设 3：功率谱密度是将原始心电图通过傅里叶运算抓化而来的。

4 方法路线及数据预处理

4.1 方法路线

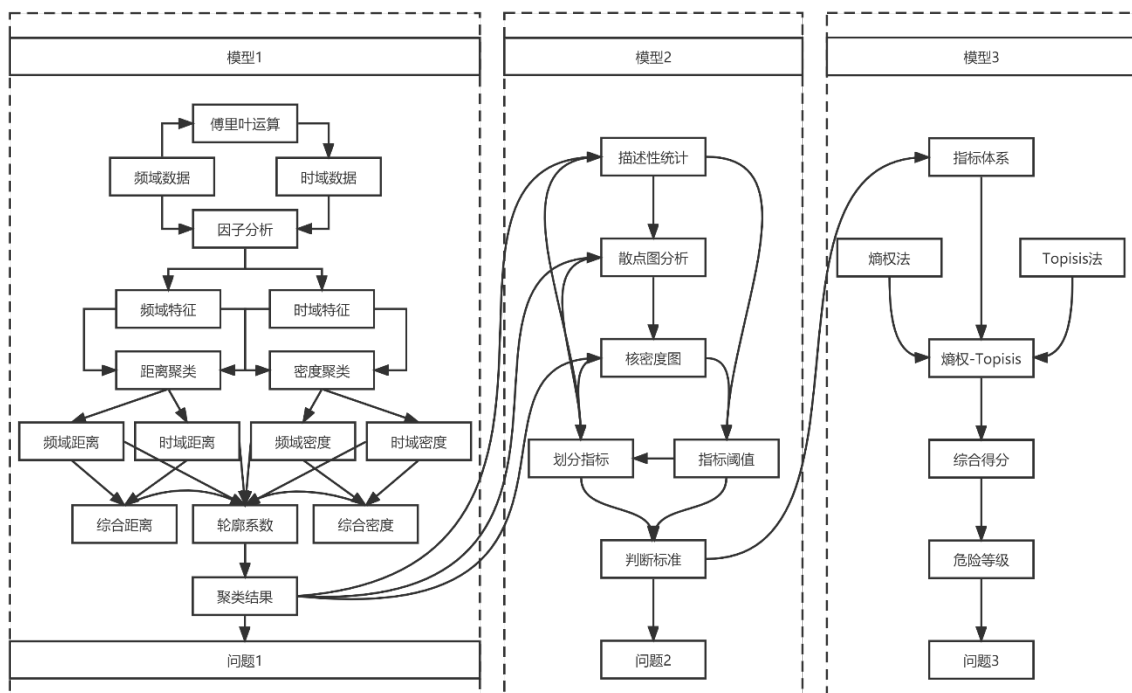


图1 技术路线图

4.2 数据预处理

4.2.1 频域数据转时域数据

在处理频域数据转时域数据之前，要先弄明白时域数据转频域数据的原理。时域分析与频域分析是对模拟信号的两个观察面。时域分析是以时间轴为坐标表示动态信号的关系；频域分析是把信号变为以频率轴为坐标表示出来。时域的分析较为形象与直观，频域分析则更为简练，剖析问题更为深刻和方便。目前，信号分析的趋势是从时域向频域发展。然而，它们是互相联系，缺一不可，相辅相成的。动态信号从时间域变换到频率域主要通过傅立叶级数和傅立叶变换实现。周期信号靠傅立叶级数，非周期信号靠傅立叶变换。

以傅里叶变换为例，主要是依靠式（1）进行转换。其中 $F(\omega)$ 为 $f(t)$ 的像函数， $f(t)$ 为 $F(\omega)$ 的像原函数

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \quad (1)$$

而频域数据转时域数据，即是通过傅里叶逆变换，即式（2）。其中 $F(\omega)$ 为 $f(t)$ 的像函数， $f(t)$ 为 $F(\omega)$ 的像原函数

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t} d\omega \quad (2)$$

4.2.2 时域数据的特征提取

参照 Yaguo Lei^[4]的研究，我们提取时域特征以下 10 个特征，提取方法如式（3-12）所示：

$$\text{均值} = D_1 = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x(n) \quad (3)$$

$$\text{标准差} = D_2 = \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N [x(n) - \bar{x}]^2} \quad (4)$$

$$\text{方根幅值} = D_3 = x_R = \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sqrt{|x(n)|} \right)^2 \quad (5)$$

$$\text{均方根值} = D_4 = x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x^2(n)} \quad (6)$$

$$\text{峰峰值} = D_5 = x_p = \frac{\max[x(n)] - \min[x(n)]}{2} \quad (7)$$

$$\text{偏斜度} = D_6 = S = \frac{\sum_{n=1}^N [x(n) - \bar{x}]^3}{(N-1)\sigma_x^3} \quad (8)$$

$$\text{峰值因子} = D_7 = C = \frac{\max [|x(n)|]}{x_R} \quad (9)$$

$$\text{裕度因子} = D_8 = L = \frac{x_P}{x_{RMS}} \quad (10)$$

$$\text{波形因子} = D_9 = W = \frac{x_{RMS}}{\bar{x}} \quad (11)$$

$$\text{脉冲指数} = D_{10} = I = \frac{\max [|x(n)|]}{\bar{x}} \quad (12)$$

其中， $x(n)$ 为信号的是与序列， D_1, D_3, D_4, D_5 代表时域的振动振幅和能量，而另外的 $D_2, D_6, D_7, D_8, D_9, D_{10}$ 代表时域中的信号分布。

4.2.3 频域数据的特征提取

参照 Yaguo Lei^[4]的研究，我们提取频域特征以下 12 个特征，提取方法如式（13-24）所示：

$$\text{频谱均值} = F_1 = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K s(k) \quad (13)$$

$$\text{频谱均方根值} = F_2 = \sqrt{\frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^K [s(k) - F_1]^2} \quad (14)$$

$$F_3 = \frac{\sum_{k=1}^K [s(k) - F_2]^3}{(K-1)F_2^3} \quad (15)$$

$$F_4 = \frac{\sum_{k=1}^K [s(k) - F_1]^4}{(K-1)F_2^4} \quad (16)$$

$$\text{频率重心} = F_5 = \frac{\sum_{k=1}^K f_k * s(k)}{\sum_{k=1}^K s(k)} \quad (17)$$

$$F_6 = \sqrt{\frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^K (f_k - F_5)^2 * s(k)} \quad (18)$$

$$\text{均方根频率} = F_7 = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K f_k^2 * s(k)}{\sum_{k=1}^K s(k)}} \quad (19)$$

$$F_8 = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K f_k^4 * s(k)}{\sum_{k=1}^K f_k^2 * s(k)}} \quad (20)$$

$$F_9 = \frac{\sum_{k=1}^K f_k^2 * s(k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^K s(k) * \sum_{k=1}^K f_k^4 * s(k)}} \quad (21)$$

$$F_{10} = \frac{F_6}{F_5} \quad (22)$$

$$F_{11} = \frac{\sum_{k=1}^K (f_k - F_5)^3 * s(k)}{(K - 1) * F_6^3} \quad (23)$$

$$F_{12} = \frac{\sum_{k=1}^K (f_k - F_5)^4 * s(k)}{(K - 1) * F_6^4} \quad (24)$$

其中， $s(k)$ 是信号 $x(n)$ 的频谱， K 是谱线数， f_k 是第 k 条谱线的频率值。 F_1 代表频率领域的振动能量， $F_2, F_3, F_4, F_{10}, F_{11}, F_{12}$ 代表频谱功率的收敛性， F_5, F_6, F_7, F_8, F_9 代表主要频率的位置变化。

4.2.4 数据的描述性统计

由表 1 可以看出，正常心跳和不正常心跳在时域和频域的大部分特征具有明显差异，不正常的特征或数百倍于正常的特征，或只有正常特征的十分之一。

表1 正常或非正常数据的时域和频域特征的描述性统计

变量	正常			不正常		
	观测样本	均值	方差	观测样本	均值	方差
D1	147	0	0	869	0	0
D2	147	1030.419	1834.057	869	6949.634	24761.168
D3	147	468.796	709.312	869	4548.488	17300.067
D4	147	1027.84	1829.466	869	6932.238	24699.188
D5	147	3964.909	6922.072	869	16943.517	54596.11
D6	147	0	0	869	0	0
D7	147	4.519	4.117	869	0.899	2.018
D8	147	3.692	0.936	869	2.778	0.634
D9	147	7.877	3.582	869	4.739	1.939
D10	147	1.534	0.228	869	1.332	0.143
D11	147	5.83	2.206	869	3.774	1.269
F1	147	16.926	28.635	869	60.177	184.384
F2	147	40.215	197.065	869	4958.732	50530.294
F3	147	0.558	0.43	869	0.295	0.412
F4	147	13.536	7.352	869	5.674	4.405
F5	147	6317.886	43.392	869	6232.016	61.545
F6	147	11903.689	9627.865	869	20671.234	20124.591
F7	147	7331.417	25.929	869	7262.114	62.146
F8	147	9864.074	34.468	869	9849.019	54.545
F9	147	0.743	0.003	869	0.737	0.005
F10	147	1.883	1.526	869	3.321	3.247
F11	147	-0.009	0.011	869	0.006	0.014
F12	147	0.849	1.097	869	0.346	0.578

由图 2-5 可以看出，在频域维度，正常心跳更为分散，且顶峰数值较小，而不正常心跳更为集中，且顶峰数值较大。在时域维度，正常心跳在两端峰值较高，但峰值数值较小，中间较为平坦，而不正常心跳的两端峰值较高，依次向中间缓慢下降，峰值数值非常高。

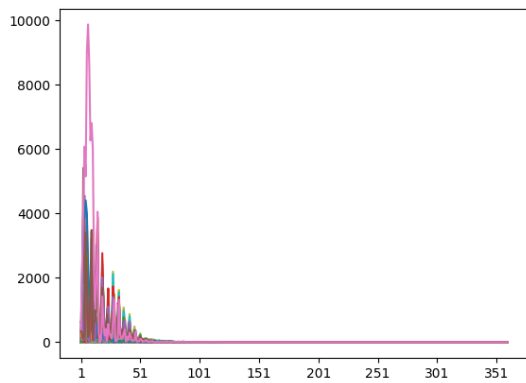


图2 正常频域

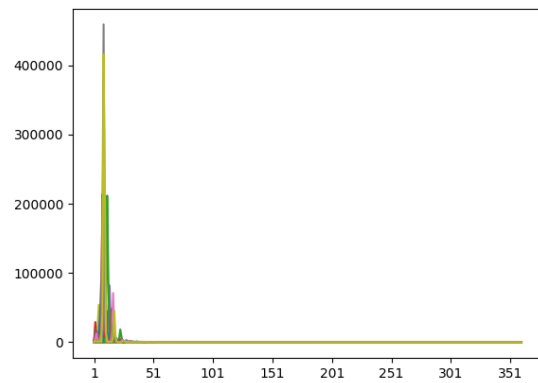


图3 不正常频域

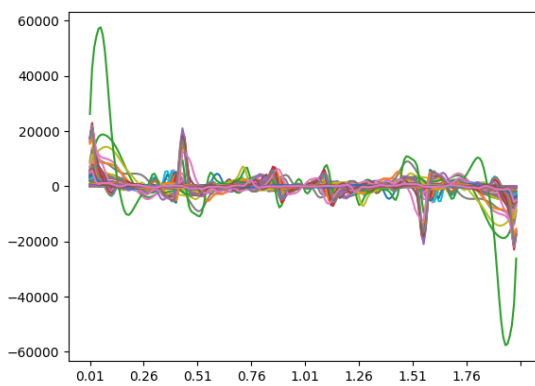


图4 正常时域

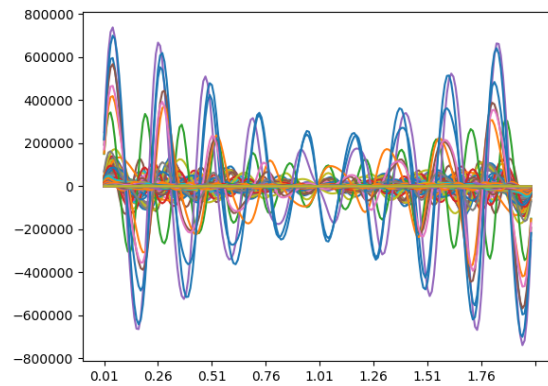


图5 不正常时域

5 问题 1 的建模和求解

5.1 模型建立

5.1.1 因子分析

(1) 因子分析模型

因子分析模型的基本计算方法如式 (25) 所示：

$$\begin{cases} X_1 = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \cdots + a_{1k}f_k + \varepsilon_1 \\ X_2 = a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \cdots + a_{2k}f_k + \varepsilon_2 \\ \vdots \\ X_n = a_{n1}f_1 + a_{n2}f_2 + \cdots + a_{nk}f_k + \varepsilon_n \end{cases} \quad (25)$$

其中, X_n 为标准化后的原始变量, f_k 为因子变量 ($k < n$), a_{ij} 为因子载荷。

(2) KMO 和 Bartlett 检验

KMO 和 Bartlett 检验的主要目的是判断变量之间是否具有相关性。KMO 的判断标准如表 2 所示：

表2 KMO 检验标准

检测类别	值的范围	因子分析适合情况
KMO 值	大于 0.9	非常适合
	0.8~0.9	很适合
	0.7~0.8	适合
	0.6~0.7	勉强适合
	0.5~0.6	不太适合
	小于 0.5	不适合

Bartlett 的判断标准主要是假设是否为真的显著性水平。

5.1.2 距离聚类模型 (K-Means)

关于使用距离来对样本进行聚类的方法有很多, 本文采取最经典的一种聚类方法, K-Means 方法, 具体算法步骤如下:

第一步, 假设样本数据是 $\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$, 每个 $x^i \in R^n$, 要将样本聚类成 K 个簇。

第二步, 随机选取 K 个聚类重心, 分别是 $\{\mu_1, \mu_2 \dots \mu_k\} \in R^n$ 。

第三步, 重复下面的过程, 直至收敛。对每个样本 i , 使用式 (26) 计算它该属于的类, 对每个类别 j , 使用式 (27) 重新计算它的聚类重心:

$$c^i = \operatorname{argmin}_j \|x^i - \mu_j\|^2 \quad (26)$$

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^m 1 * \{c^i = j\} * x^i}{\sum_{i=1}^m 1 * \{c^i = j\}} \quad (27)$$

5.1.3 密度聚类模型 (DBSCAN)

密度聚类的主要思想是只要样本点的密度大于某阈值, 则将该样本添加到最近的簇中。本文采用的是 DBSCAN 方法, 具体算法步骤如下:

第一步, 如果一个点 p 的 E-邻域包含多于 m 个对象, 则创建一个 p 作为核心对象的新簇。

第二步, 寻找并合并核心对象直接密度可达的对象。

第三步, 没有新点可以更新簇时, 算法结束。

5.2 问题求解

5.2.1 因子分析结果

(1) KMO 和 Bartlett 检验

根据上述模型, 本文计算了时域的 9 个特征和频域的 12 个特征的 KMO 值和 Bartlett 值, 结果如表 3 所示。

表3 KMO 和 Bartlett 检验结果

数据类型	指标	值
时域	KMO	0.625
	Bartlett	0.000***
频域	KMO	0.620
	Bartlett	0.000***

根据表 3 可以发现，时域特征和频域特征的 KMO 值分别为 0.625 和 0.620，达到了勉强合适因子分析的等级，而 Bartlett 检验均达到了 1%水平显著，因此时域特征和频域特征可以进行下一步因子分析。

(2) 时域特征的因子分析

表 4 是通过主成分分析法提取时域 9 个特征的因子，一共提取了 3 个因子，特征根均大于 0，方差解释率分别为 0.424,0.338,0.131，累计方差解释率达到了 0.892。旋转后 3 个因子的特征根也大于 0，方差解释率分别为 0.396,0.363,0.133，累计方差解释率达到了 0.892.说明这 3 个因子可以代表绝大部分时域的特征，用 3 个因子来解释 89.2% 的原始信息，分析的结果较为理想。

表4 方差解释率表

特征	特征根			旋转后方差解释率		
	特征根	方差解释率	累计	特征根	方差解释率	累计
Factor1	3.390	0.424	0.424	3.172	0.396	0.396
Factor2	2.703	0.338	0.762	2.903	0.363	0.759
Factor3	1.047	0.131	0.892	1.066	0.133	0.892
Factor4	0.718	0.090	0.982			
Factor5	0.077	0.010	0.992			
Factor6	0.045	0.006	0.998			
Factor7	0.019	0.002	1.000			
Factor8	0.000	0.000	1.000			

表 5 是旋转后的因子载荷系数表。可以发现，因子 1 代表的时域特征主要是 D2、D3 和 D5，因子 2 代表的时域特征主要是 D7、D8 和 D9，因子 3 代表的时域特征主要是 D6，涵盖了绝大部分的时域特征，因此使用这 3 个因子进行聚类分析的结果，一定程度上是可以代表原始时域特征的聚类结果。

表5 旋转后因子载荷系数表

特征	Factor1	Factor2	Factor3
D1	0.494	0.153	-0.477
D2	0.988	-0.075	0.007
D3	0.985	-0.088	-0.003
D5	0.981	-0.047	0.017
D6	0.074	0.117	0.913
D7	-0.051	0.974	0.044
D8	-0.082	0.97	0.029
D9	-0.056	0.98	0.042

表 6 是根据因子载荷系数通过系数和原始特征进行计算，将得到的因子进行相关性分析，结果表明 3 个因子之间均不相关，达到了理想效果。

表6 成分相关性表

特征	Factor1	Factor2	Factor3
Factor1	1.000		
Factor2	0.000	1.000	
Factor3	0.000	0.000	1.000

(3) 频域特征的因子分析

表 7 是通过主成分分析法提取频域 12 个特征的因子，一共提取了 3 个因子，特征根均大于 0，方差解释率分别为 0.385、0.300 和 0.098，累计方差解释率达到了 0.783。旋转后 3 个因子的特征根也大于 0，方差解释率分别为 0.376、0.295 和 0.112，累计方差解释率达到了 0.783.说明这 3 个因子可以代表绝大部分时域的特征，用 3 个因子来解释 78.3%的原始信息，分析的结果较为理想。

表7 方差解释率表

特征	特征根			旋转后方差解释率		
	特征根	方差解释率	累计	特征根	方差解释率	累计
Factor1	4.620	0.385	0.385	4.506	0.376	0.376
Factor2	3.595	0.300	0.685	3.544	0.295	0.671
Factor3	1.178	0.098	0.783	1.343	0.112	0.783
Factor4	0.946	0.079	0.862			
Factor5	0.581	0.048	0.910			
Factor6	0.500	0.042	0.952			
Factor7	0.300	0.025	0.977			
Factor8	0.241	0.020	0.997			
Factor9	0.020	0.002	0.999			
Factor10	0.018	0.002	1.000			
Factor11	0.000	0.000	1.000			
Factor12	0.000	0.000	1.000			

表8 旋转后因子载荷系数表

特征	Factor1	Factor2	Factor3
F1	-0.059	0.983	0.053
F2	-0.086	0.852	0.23
F3	0.805	0.067	-0.025
F4	0.827	-0.022	-0.12
F5	0.914	-0.085	0.195
F6	0.029	0.931	-0.26
F7	0.909	-0.074	0.345
F8	0.425	-0.05	0.642
F9	0.889	-0.058	-0.095
F10	0.019	0.932	-0.259
F11	-0.729	-0.161	0.092
F12	0.002	-0.261	0.743

表 8 是旋转后的因子载荷系数表。可以发现，因子 1 代表的频域特征主要是 F3、F4、F5、F7 和 D9，因子 2 代表的频域特征主要是 F1、F2、F6 和 F10，因子 3 代表的频域特征主要是 F8 和 F12，涵盖了绝大部分的频域特征，因此使用这 3 个因子进行聚

类分析的结果，一定程度上是可以代表原始频域特征的聚类结果。

表 9 是根据因子载荷系数通过系数和原始特征进行计算，将得到的因子进行相关性分析，结果表明 3 个因子之间均不相关，达到了理想效果。

表9 成分相关性表

特征	Factor1	Factor2	Factor3
Factor1	1.000		
Factor2	0.000	1.000	
Factor3	0.000	0.000	1.000

5.2.2 距离聚类结果

(1) 时域特征距离聚类方法结果

由表 10 可以发现，距离聚类模型将时域特征划分为 3 类，数量分别是 553、7 和 309，占比分别为 63.64%，0.81%和 35.56%，聚类结果较为理想

表10 时域特征距离聚类模型聚类结果

时域距离	Freq.	Percent	Cum.
第 1 类	553	63.64	63.64
第 2 类	7	0.81	64.44
第 3 类	309	35.56	100
Total	869	100	

(2) 频域特征距离聚类方法结果

由表 11 可以发现，距离聚类模型将频域特征也划分为 3 类，数量分别是 429、7 和 433，占比分别为 49.37%，0.81%和 49.83%，聚类结果也较为理想。

表11 频域特征距离聚类模型聚类结果

频域距离	Freq.	Percent	Cum.
第 1 类	429	49.37	49.37
第 2 类	7	0.81	50.17
第 3 类	433	49.83	100
Total	869	100	

(3) 时频域特征综合距离聚类方法结果

表12 时域与频域综合距离模聚类模型聚类结果

时域距离	频域距离			
	第 1 类	第 2 类	第 3 类	Total
第 1 类	147	0	406	553
第 2 类	0	7	0	7
第 3 类	282	0	27	309
Total	429	7	433	869

由表 12 可以发现，将距离聚类模型的时域和频域两种结果相结合，一共得到了 5 类，数量分别为 147、406、7、282 和 27，占比分别为 16.92%、46.72%、0.81%、

32.45%和 3.11%，说明二者聚类一致的较多，聚类结果较为理想。

5.2.3 密度聚类结果

(1) 时域特征密度模型聚类结果

由表 13 可以发现，使用密度聚类模型对时域特征进行聚类，最终有 2 类，数量分别为 7 和 862，占比分别为 0.81%和 99.19%，聚类结果不理想。

表13 时域特征密度聚类模型聚类结果

时域密度	Freq.	Percent	Cum.
第 1 类	7	0.81	0.81
第 2 类	862	99.19	100
Total	869	100	

(2) 频域特征密度模型聚类结果

由表 14 可以发现，使用密度聚类模型对频域特征进行聚类，最终有 2 类，数量分别为 3 和 866，占比分别为 0.35%和 99.65%，聚类结果不理想。

表14 频域特征密度聚类模型聚类结果

频域密度	Freq.	Percent	Cum.
第 1 类	3	0.35	0.35
第 2 类	866	99.65	100
Total	869	100	

(3) 时频域特征综合密度聚类方法结果

由表 15 可以发现，将密度聚类模型的时域和频域两种结果相结合，一共得到了 4 类，数量分别为 2、1、5 和 861，不同簇之间的数量差距太大，聚类实际意义不明显，聚类结果不理想。

表15 时域与频域综合密度模聚类模型聚类结果

时域密度	频域密度		Total
	第 1 类	第 2 类	
第 1 类	2	1	3
第 2 类	5	861	866
Total	7	862	869

5.2.4 模型评价与分类结论

(1) 模型评价

本文采用的聚类模型评价方法使用的是轮廓系数法，由于距离模型和密度模型之间因为原理的本质差异，二者的轮廓系数没有可比性，因此该评价只限于在距离模型或密度模型内部进行比较。首先是距离模型的 3 种聚类结果的比较，由表 16 可知，综合距离聚类模型的轮廓系数为 0.771，大于时域和频域距离聚类模型的 0.469 和 0.337，说明综合距离聚类模型的聚类结果较好，根据前文的分析，可知该模型的实际意义也较明显。另外是密度模型的 3 种聚类结果，可以发现其 3 种聚类结果的轮廓系数的水

平较高，但是由于其分类结果较差，实际意义不明显，不同簇之间的数量差距太大，所以本文最终决定采取时域和频域距离聚类模型的聚类结果作为本文的分类结果。

表16 不同聚类模型的聚类结果评价

聚类方法	轮廓系数
时域距离模型	0.468571
频域距离模型	0.336858
综合距离模型	0.771100
时域密度模型	0.877113
频域密度模型	0.736723
综合密度模型	0.787380

(2) 分类结论

表 17 是经过上述讨论后，得到的最终的分类结果，主要是分为五大类，甲乙丙丁戊，数量分别为 147、406、7、282 和 27，占比分别为 16.92%、46.72%、0.81%、32.45%和 3.11%。具体文件的划分结果见附录 1。

表17 不正常心跳的分类结果

类别	个数	占比
甲	147	16.92%
乙	406	46.72%
丙	7	0.81%
丁	282	32.45%
戊	27	3.11%
合计	869	100.00%

6 问题 2 的建模和求解

6.1 不同种类心跳特征的描述性统计

根据上一问的结果，本文根据不同类别分别统计了其均值，并且与正常心跳和不正常心跳的总体均值进行比较，发现 D2、D3、D5、D7、F1、F2、F4 和 F6 这 8 个特征差异特别明显，并且甲乙丙丁戊中部分特征有所重合，而部分特征差异明显，因此本文假设这 8 个特征为不正常心跳的分类判断准则。

表18 不同种类心跳特征的描述性统计

指标	甲	乙	丙	丁	戊	正常	不正常
D1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
D2	2366.510	7434.660	246261.520	3021.302	3594.279	1030.419	6949.634
D3	1515.082	5090.254	169308.490	1523.681	1793.997	468.796	4548.488
D4	2360.586	7416.050	245645.090	3013.739	3585.282	1027.84	6932.238
D5	6488.378	16721.413	547313.660	10127.745	10889.311	3964.909	16943.517
D6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
D7	0.307	-0.415	-0.399	3.048	1.766	4.519	0.899
D8	2.695	2.297	2.266	3.495	3.091	3.692	2.778
D9	4.147	3.374	3.431	6.912	6.139	7.877	4.739
D10	1.278	1.235	1.247	1.487	1.473	1.534	1.332
D11	3.456	2.849	2.845	5.221	4.555	5.83	3.774
F1	26.631	56.375	1846.727	41.169	35.329	16.926	60.177
F2	151.549	1852.641	493510.120	264.626	203.429	40.215	4958.732
F3	0.372	-0.002	0.121	0.690	0.273	0.558	0.295
F4	5.224	2.822	2.780	10.127	5.252	13.536	5.674
F5	6279.223	6181.094	6192.869	6284.251	6205.273	6317.886	6232.016
F6	15503.018	20913.318	158127.370	19737.289	19286.825	11903.689	20671.234
F7	7315.409	7208.968	7217.314	7313.561	7245.403	7331.417	7262.114
F8	9881.256	9821.685	9823.750	9871.125	9860.196	9864.074	9849.019
F9	0.740	0.734	0.735	0.741	0.735	0.743	0.737
F10	2.469	3.385	25.537	3.141	3.110	1.883	3.321
F11	-0.003	0.014	0.001	-0.002	0.009	-0.009	0.006
F12	0.545	0.268	0.001	0.375	0.226	0.849	0.346

6.2 不同特征两两之间的散点图

图 6-图 9 是不同特征两两之间的散点图，根据甲乙丙丁戊 5 类分别进行上色。从图中可以看出，D2、D3、D5、D7、F1、F2、F4 和 F6 之间的散点图的分类结果非常明显，可以看出清晰的轮廓，因此将这 8 个特征作为分类的依据非常合理。

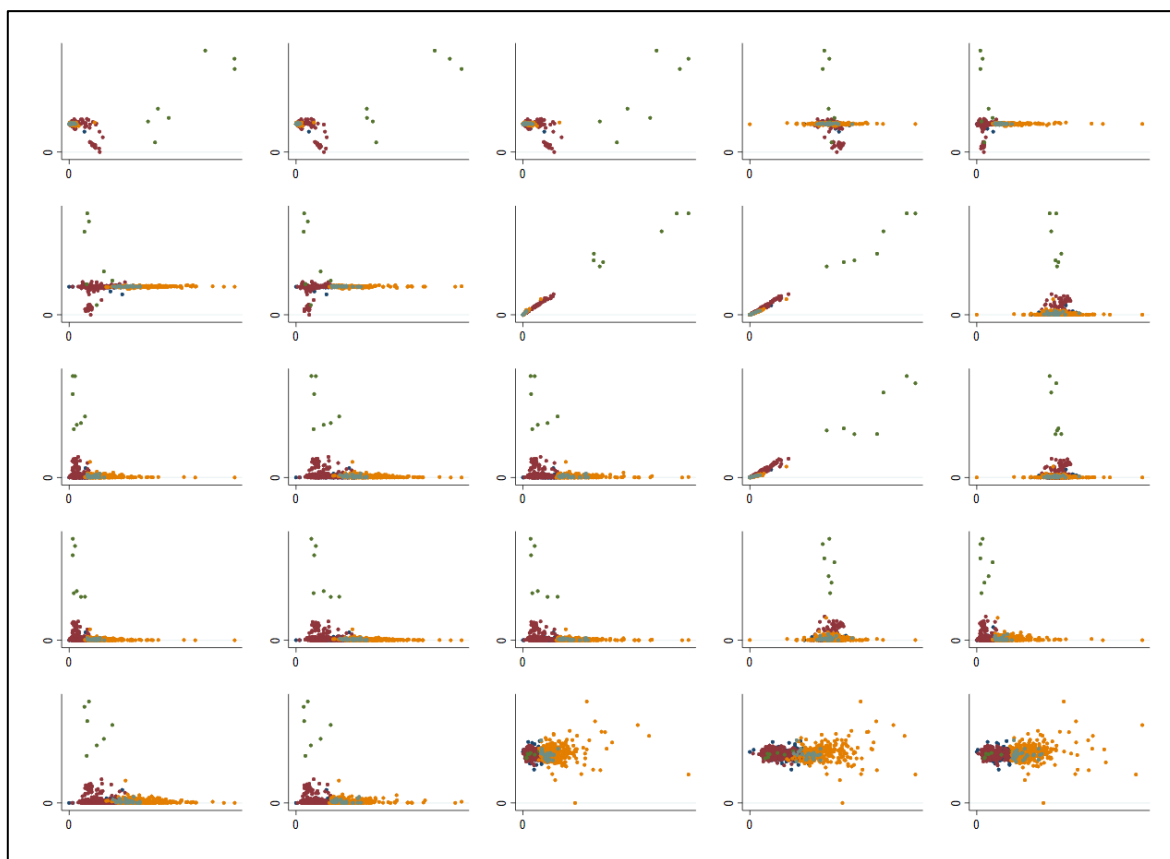


图6 不同特征两两之间的散点图-1

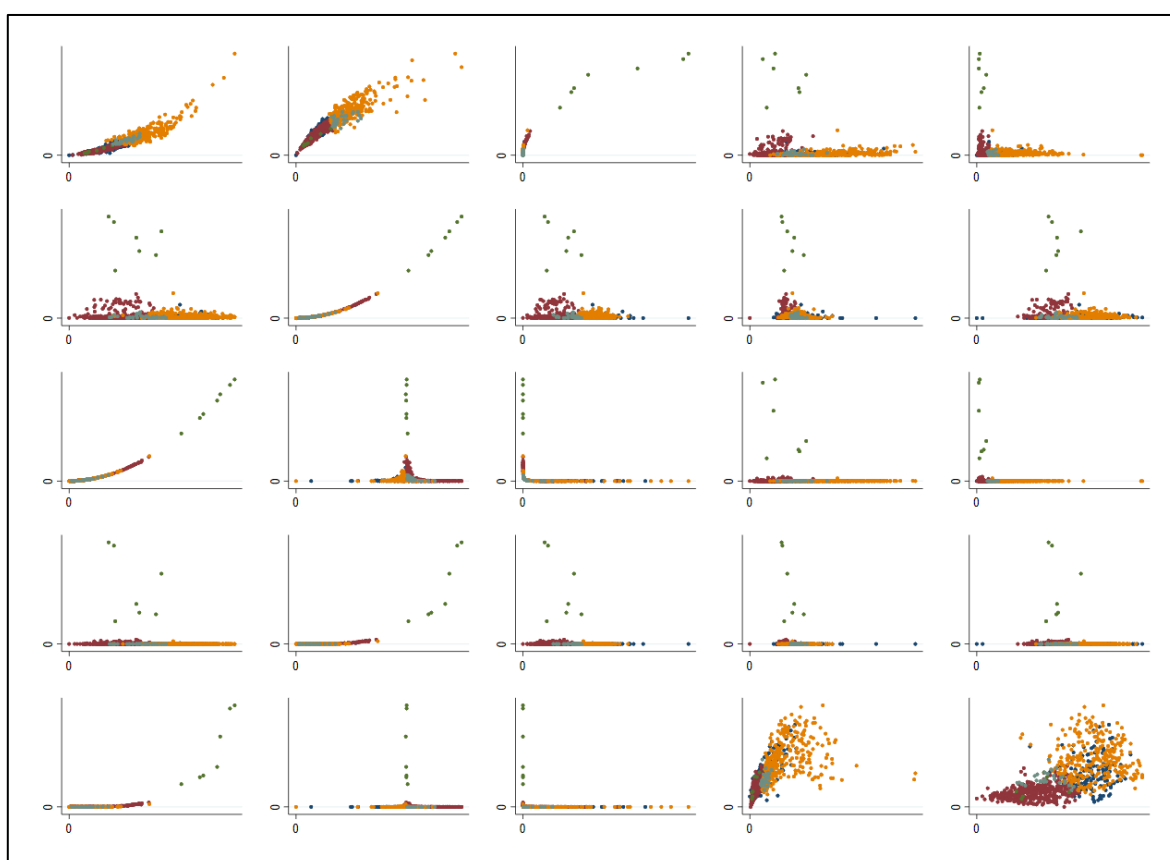


图7 不同特征两两之间的散点图-2

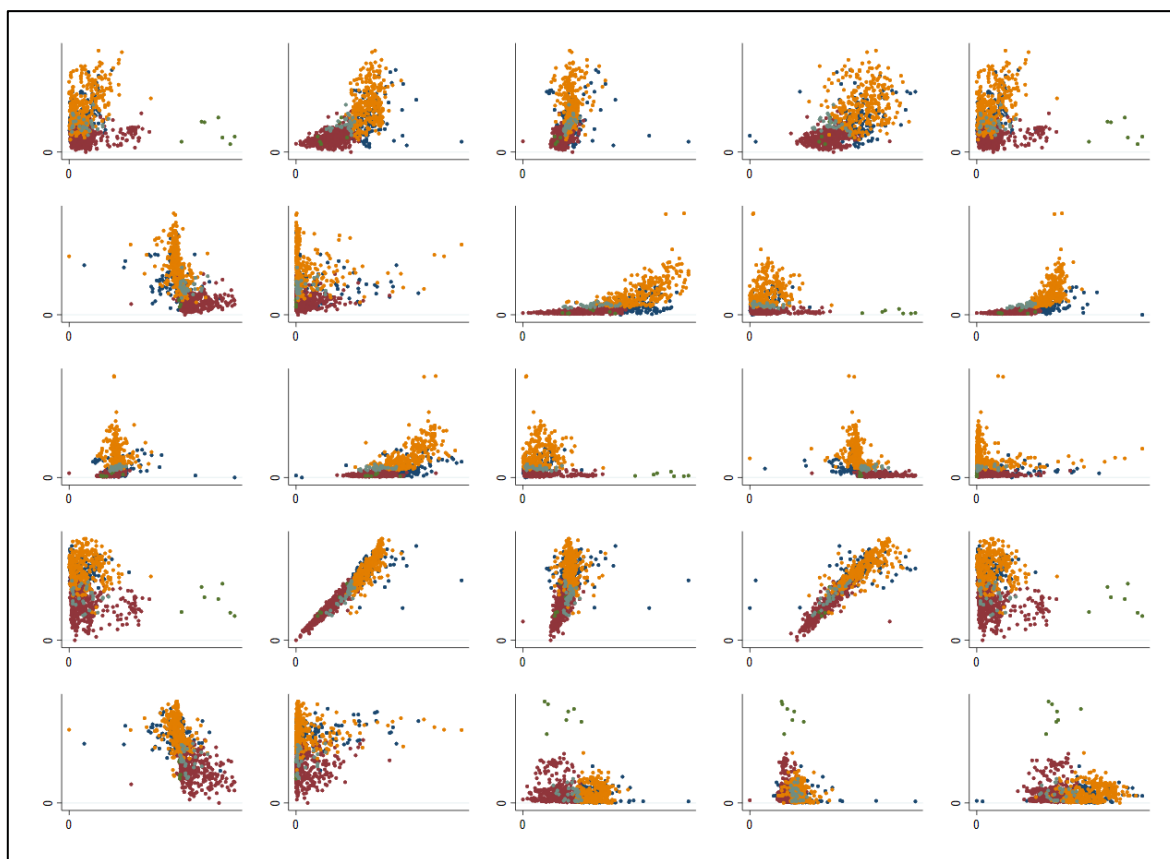


图8 不同特征两两之间的散点图-3

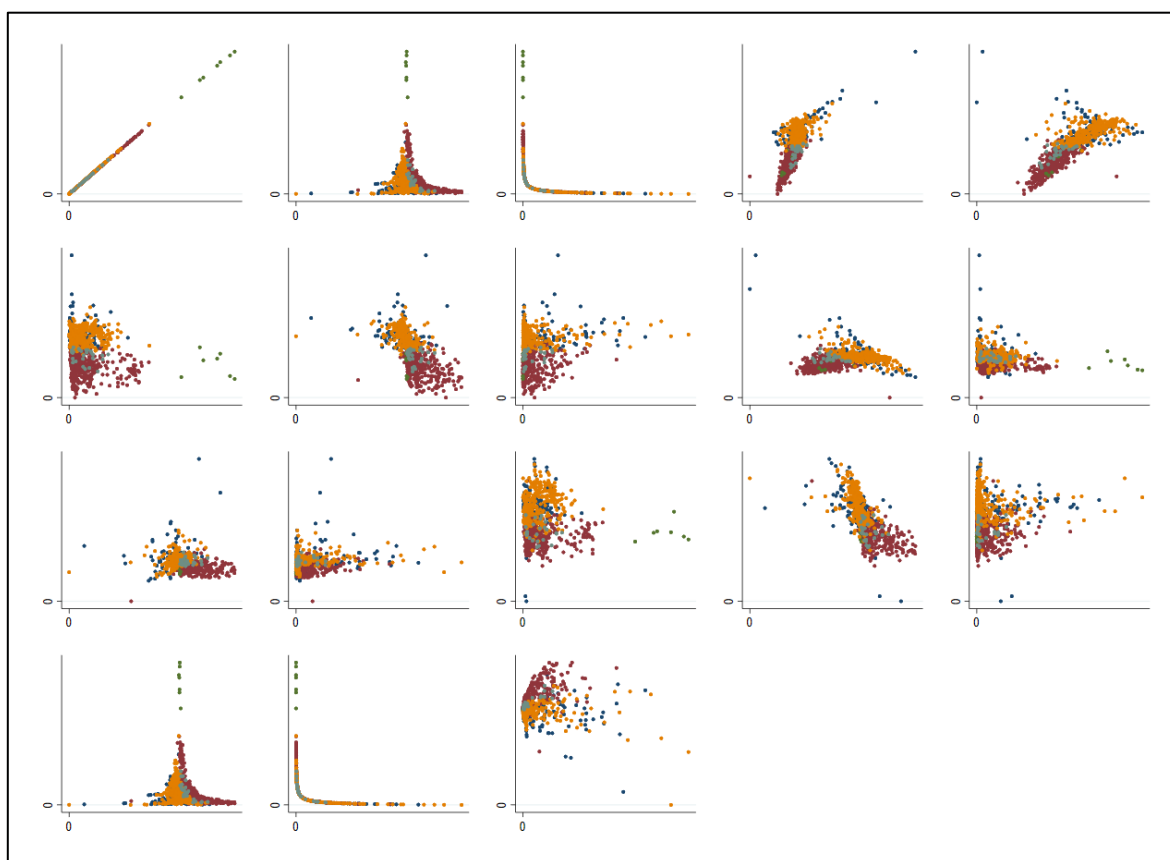


图9 不同特征两两之间的散点图-4

6.3 核密度图

图 10-17 是 D2、D3、D5、D7、F1、F2、F4 和 F6 这 8 个特征的核密度图。从图中可以发现，丙类不正常心跳在 D2、D3、D5、F1、F2 和 F6 特征与平均水平相差较大，远高于平均水平。在 D7 特征方面，丁类和戊类的不正常心跳的数值较高，在 F4 特征方面，乙类和丁类的不正常心跳的数值较高。

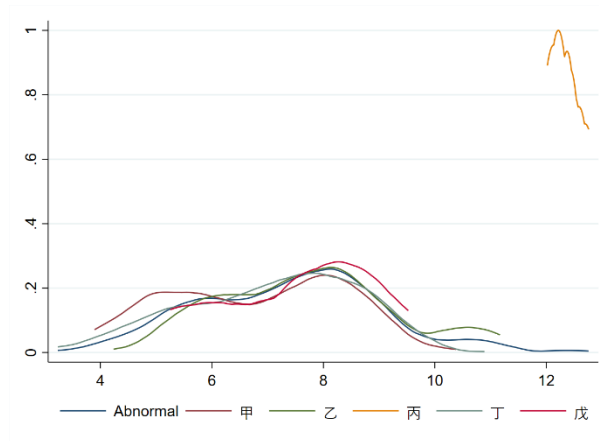


图10 时域特征 D2 核密度图

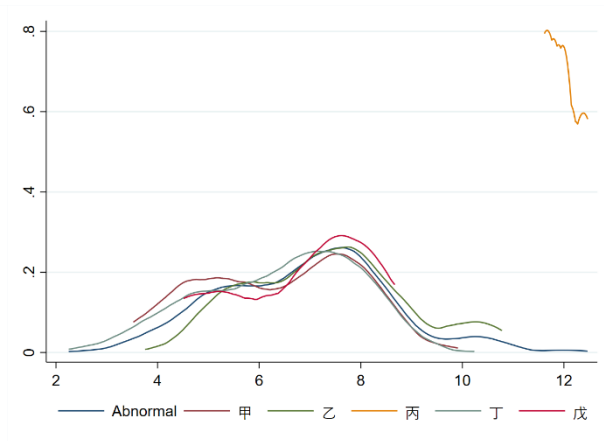


图11 时域特征 D3 核密度图

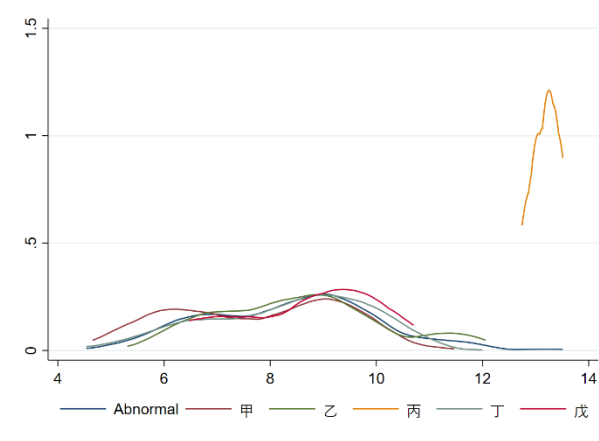


图12 时域特征 D5 核密度图

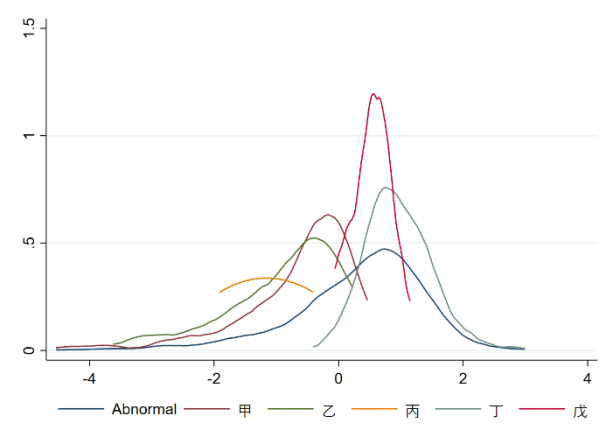


图13 时域特征 D7 核密度图

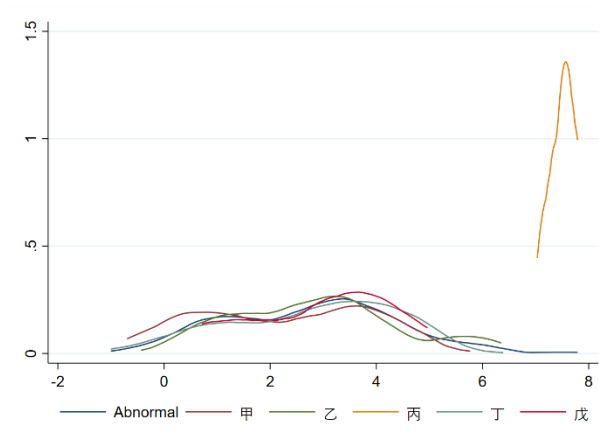


图14 频域特征 F1 核密度图

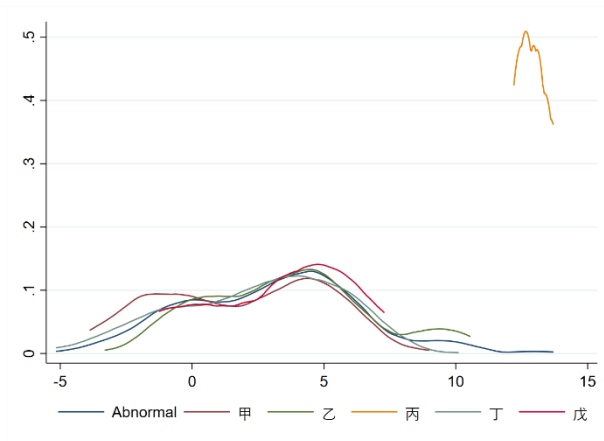


图15 频域特征 F2 核密度图

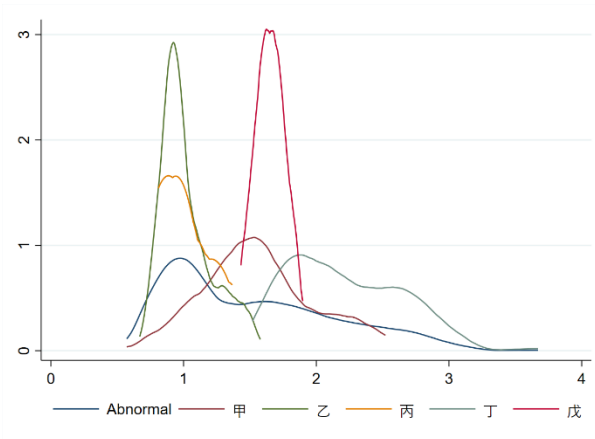


图16 频域特征 F4 核密度图

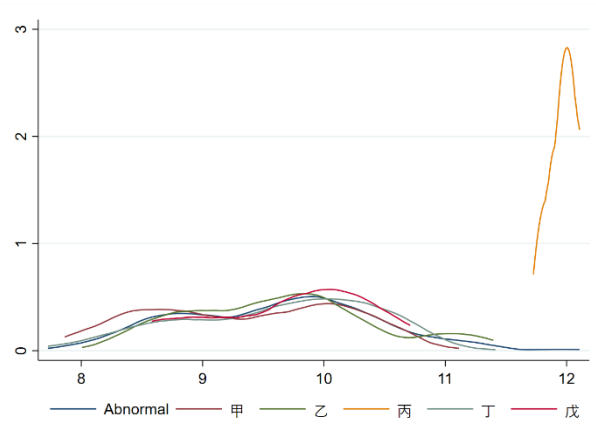


图17 频域特征 F6 核密度图

6.4 判断标准

根据上述讨论，本文最终给出了不同类别的不正常心跳的判断标准，具体标准如表 19 所示。每个类别的标准由 D2、D3、D5、D7、F1、F2、F4 和 F6 这 8 个特征的阈值决定。该阈值组合可以覆盖大部分实际数据中的分类，可以实现快速简便的分类。

表19 不同类别的不正常心跳的判断标准

类别	甲		乙		丙		丁		戊	
	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限
D2	1000	2500	5001	7500	7501	250000	2501	3500	3501	5000
D3	500	1500	2001	7000	7001	170000	500	1500	1501	2000
D5	4000	6500	13001	20000	20001	550000	6501	13000	6501	13000
D7	0.00	0.50	(0.50)	0.45	(0.45)	0.00	2.01	4.00	0.51	2.00
F1	20	30	46	100	101	2000	38	45	31	37
F2	40	175	301	2000	2001	500000	221	300	176	220
F4	3.10	7.50	1.00	30.00	1.00	3.00	7.60	12.00	3.10	7.50
F6	12500	17500	17501	22500	12500	17500	17501	22500	17501	22500

7 问题 3 的建模和求解

7.1 模型建立

7.1.1 指标体系

根据上述的讨论，本文构建了不同不正常心跳类别的危险程度评价指标体系，并且给出了性质和正负性，具体指标如表 20 所示。

表20 危险程度评价指标体系

指标	性质	正负性
D2	时域	负
D3	时域	负
D5	时域	负
D7	时域	正
F1	频域	负
F2	频域	负
F4	频域	正
F6	频域	负

7.1.2 熵权-Topisis

步骤 1：建立原始数据矩阵，如式（28）。

步骤 2：将指标标准化，消除量纲影响，如式（29-30）其中， x_{ij} 为标准化后的指标值， $maxa_{ij}$ 和 $mina_{ij}$ 分别为第 j 个指标的最大值、最小值。由于标准化的结果需要做对数处理，不能出现为 0 的值，所以将标准化的数据各加 0.0001，即 $p_{ij} = x_{ij} + 0.0001$ 。

步骤 3：计算信息熵， m 是样本个数，如式（31）。

步骤 4：计算权重， w_j 为权重，如式（32）。

步骤 5：计算加权的与最大值最小值的距离，如式（33-34）。

步骤 6：计算最终得分，如式（35）。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$x_{ij} = \frac{a_{ij} - mina_{ij}}{maxa_{ij} - mina_{ij}} \quad (29)$$

$$x_{ij} = \frac{maxa_{ij} - a_{ij}}{maxa_{ij} - mina_{ij}} \quad (30)$$

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m \frac{p_{ij}}{\sum_{i=1}^m p_{ij}} \ln \frac{p_{ij}}{\sum_{i=1}^m p_{ij}} \quad (31)$$

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^n 1 - e_j} \quad (32)$$

$$D_i^+ = \sum_{j=1}^m w_j (\max p_{ij} - p_{ij})^2 \quad (33)$$

$$D_i^- = \sum_{j=1}^m w_j (\min p_{ij} - p_{ij})^2 \quad (34)$$

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (35)$$

7.2 问题求解

7.2.1 权重计算结果

表 21 是危险程度评价指标权重的计算结果，图 18 是根据其数值绘制的树状图。观察图表可以发现，D2、D3、D5、D7、F1、F2、F4 和 F6 这 8 个特征的权重差距较小，最高的位 F2、D3、D2、D5 和 F1，权重达到了 12.9%左右，最低的为 F4，权重为 10.8%左右。

表21 危险程度评价指标权重计算结果

指标	权重
F2	0.12928
D3	0.129247
D2	0.129222
D5	0.129215
F1	0.129203
F6	0.128967
D7	0.116157
F4	0.108709

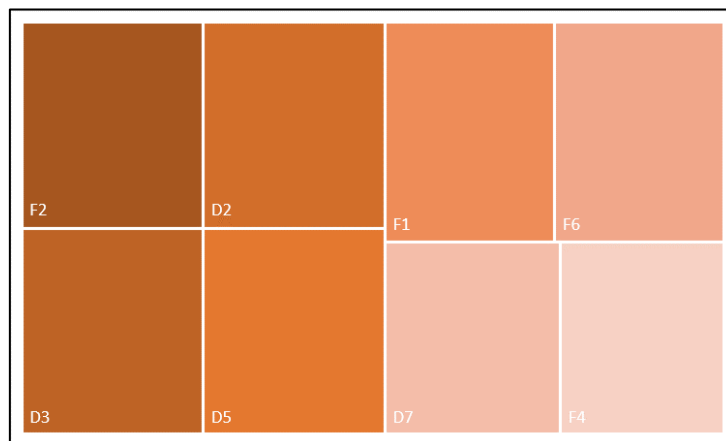


图18 危险程度评价指标权重树状图

7.2.2 综合得分结果

经过优劣距离的计算，得到了各类别的综合得分，综合得分越低，说明各项指标偏离正常数值的总体幅度越大，说明健康状况危险程度更高，反之，综合得分越高，说明各项指标约接近正常数值，说明健康状况较好，危险程度较低。根据综合得分绘制的核密度图如图 18 所示。从图 19 可以看出，总体得分水平较高，呈现右偏的形态，大部分是处于较为安全的程度的，少部分处于较为危险的程度。

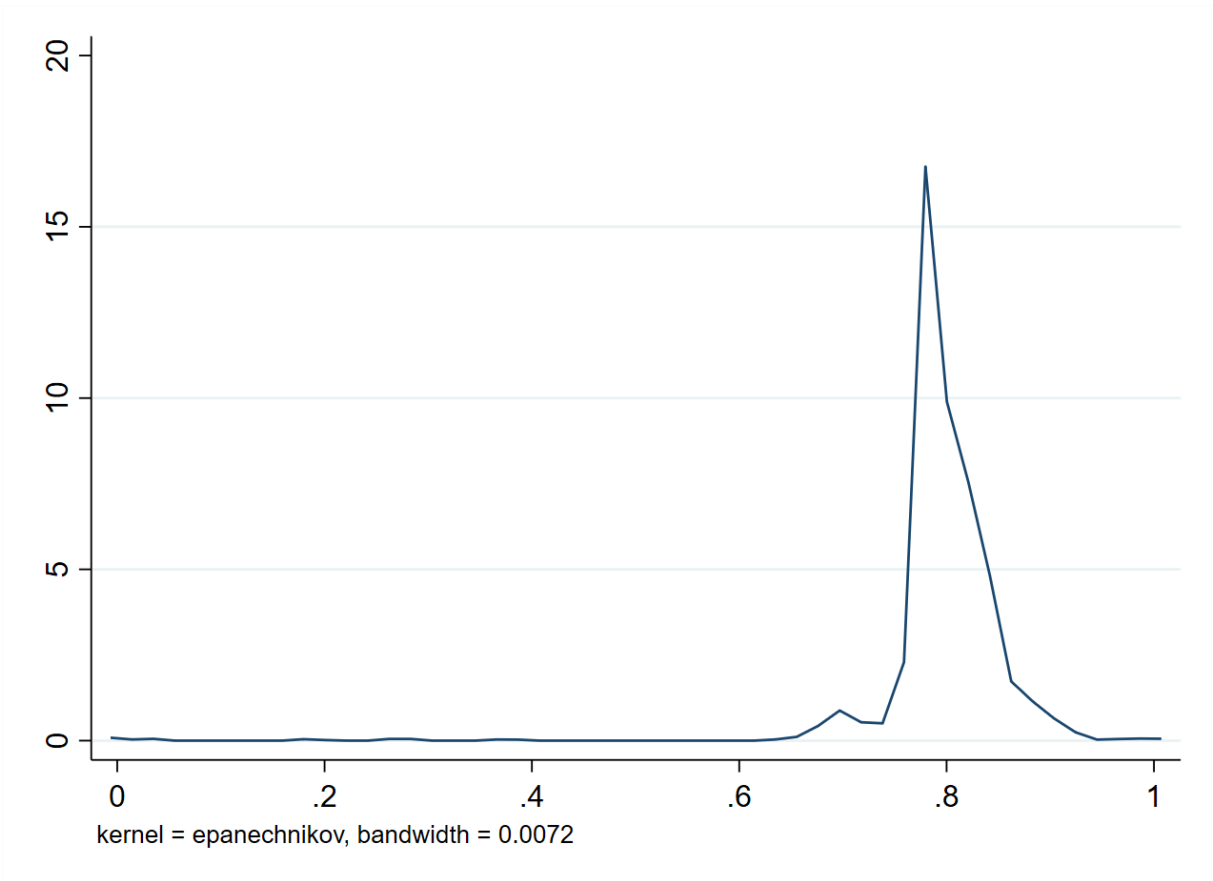


图19 综合得分的核密度图

7.2.3 危险等级划分

根据各心跳的综合得分状况，本文根据不同分位数数值设置等级标准，其中严重危险对应的百分位为 1%，其阈值为 0 到 0.665，在所以不正常心跳的样本中，数量有 9 个，占比为 1.04%。其他具体数据如表 22 所示，具体文件的分类结果见附录 2。

表22 危险等级划分依据

等级	分数		分位数	个数	占比	累计占比
	下限	上限				
严重危险	0.000	0.665	1%	9	1.04	1.04
非常危险	0.666	0.735	5%	34	3.91	4.95
一般危险	0.736	0.770	10%	43	4.95	9.9
一般安全	0.771	0.779	25%	131	15.07	24.97
比较安全	0.780	1.000	50%	652	75.03	100

8 模型评价与展望

8.1 评价

8.1.1 优点

- (1) 使用傅里叶运算，将频域维度的数据转化为时域维度的数据，获得了两份不同观察视角的数据，使得在解决问题中考虑的更加全面。
- (2) 运用因子分析方法，解决了指标过多，分析过于繁琐的问题，仍旧保持了数据所代表的丰富信息，且保证了指标之间不存在相关性，便于进一步的分析。
- (3) 分别使用距离聚类模型和密度聚类模型对时域和频域数据进行聚类分析，并且将聚类结果进一步综合，得到了更为全面综合的聚类结果。
- (4) 使用熵权-Topsis 模型进行危险程度综合评价，考虑到了指标的正负性以及权重的不一致，使得综合评价结果更为准确。

8.1.2 缺点

- (1) 时域与频域之间转换的方法除傅里叶运算外，还有 LCR 方法，单纯使用傅里叶运算较为片面，可能会导致计算结果的不理想。
- (2) 除因子分析外，主成分分析也可以实现降维的目的，未比较两者之间的降维效果和计算结果的优劣。
- (3) 模型中还有层次聚类模型，以及其他的中位数聚类等等，密度聚类模型也有密度最大值算法和 Affinity Propagation，而本文仅仅使用 DBSCAN 算法进行计算，结果不一定是最理想的。
- (4) 在危险程度的综合评价方面，没有结合临床医学中的生理指标特性进行分析，缺乏与实际意义的联系，有待进一步完善。

8.2 展望

- (1) 在使用傅里叶运算的同时，也尝试使用 LCR 方法对时域和频域数据进行转换，对比两种不同算法的差异。
- (2) 使用主成分分析进行降维，将降维结果和后续的计算结果进行比较，选取更为合适的降维方法。
- (3) 使用更多的距离聚类模型好密度聚类模型，选取其中最好的模型作为该类聚类模型的代表，再对最终的聚类结果进行比较。
- (4) 在对不同类别不正常心跳的危险程度综合评价方面，结合临床医学中的生理指标，例如 P 波，QRS 波等，使得评价的权重更加合理，评价的依据更加科学。

参考文献

- [1] 李鸿强, 吴非凡, 曹路, 等. 基于改进深度残差网络的心电信号分类算法[J]. 天津工业大学学报, 2022, 41(5): 65-72.
- [2] 高轩瑞, 曹进德, 张金壬. 一种基于深度学习的心电图分类方法[J/OL]. 南通大学学报(自然科学版): 1-14[2023-04-16].
- [3] SUN F P, NI Y, LUO Y H, et al. ECG classification based on Wasserstein scalar curvature[J]. Entropy, 2022, 24(10): 1450.
- [4] Yaguo Lei, Zhengjia He, Yanyang Zi, Qiao Hu. Fault diagnosis of rotating machinery based on multiple ANFIS combination with GAs[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2006, 21(5).

附录 1

甲类						
4181036_5.csv	609812.csv	430997.csv	6141_6.csv	607_1325.csv	711980_3.csv	714965_5.csv
418251.csv	609883_5.csv	430_210.csv	614553_5.csv	607_1362_1.csv	7121070_5.csv	714995_4.csv
418469_8.csv	609885_5.csv	6051145_3.csv	614558_5.csv	607_1410_2.csv	7121074_5.csv	714_1138_5.csv
418996.csv	609892_4.csv	6071102_5.csv	615338_3.csv	607_1452.csv	7121078_5.csv	714_1140_5.csv
419316_7.csv	6101175_8.csv	6071104_5.csv	615395_5.csv	6091343.csv	7121168.csv	7151090_1.csv
4301005.csv	6101380.csv	6071107.csv	615704_5.csv	6091350.csv	7121348.csv	715646_3.csv
4301043.csv	610397.csv	6071109.csv	615857_8.csv	6091379_8.csv	7121352.csv	715714.csv
4301148.csv	610905_3.csv	6071126_2.csv	6158_8.csv	6091397_2.csv	7121382.csv	715735.csv
4301371_5.csv	6121189.csv	6071136.csv	711814_5.csv	6091449.csv	712925_2.csv	7161302.csv
430144.csv	6121356.csv	6071137_9.csv	711831_9.csv	6091453.csv	713656.csv	7161310.csv
430348_9.csv	6121436.csv	6071166.csv	711837_6.csv	6091454_8.csv	713671.csv	7161320.csv
430578.csv	6141027.csv	6071174_5.csv	711856_7.csv	609172.csv	713835.csv	716452_5.csv
430722.csv	6141046_5.csv	6071291_7.csv	711925.csv	609268.csv	713962_4.csv	716546.csv
430821.csv	6141050_5.csv	6071_3.csv	711930.csv	6092_7.csv	713963_5.csv	716984.csv
430880_7.csv	614117_5.csv	60731_2.csv	711953_6.csv	60952_5.csv	7141031.csv	716_1280.csv
430906_9.csv	614119_7.csv	607555.csv	711954_1.csv	609533_1.csv	7141038_5.csv	717553_7.csv
430951_5.csv	6141265.csv	607870.csv	711958_5.csv	609637.csv	714563_9.csv	717581.csv
430953_7.csv	6141267.csv	607_1295_1.csv	711961_4.csv	609695_5.csv	714881_5.csv	717655.csv
430955_9.csv	6141327.csv	607_1300_4.csv	711961_5.csv	609711_4.csv	714926_5.csv	717684_5.csv
430983.csv	614184_5.csv	607_1304.csv	711978.csv	60980.csv	714931.csv	717736_6.csv
717858.csv	717950.csv	7191290_5.csv	7191387_5.csv	7191398.csv	719_1298_6.csv	719_1447_9.csv

乙类						
418101_9.csv	418781_6.csv	716450_5.csv	430549.csv	7121131.csv	6071172_8.csv	6121444.csv
4181074_9.csv	418804.csv	716456_5.csv	430551.csv	7121168.csv	6071175_5.csv	6121447.csv
4181075.csv	418843_5.csv	716614.csv	430555_5.csv	7121274.csv	6071176_5.csv	6121713.csv
4181105.csv	418854.csv	717454.csv	430560_7.csv	7121348.csv	6071177_3.csv	6121719.csv
4181109_7.csv	418860.csv	717474_5.csv	430568.csv	7121352.csv	6071178_4.csv	6141012_5.csv
4181117.csv	418867.csv	717492.csv	430571.csv	7121382.csv	6071179_4.csv	6141021.csv
4181119_5.csv	418873_7.csv	717494.csv	430584_2.csv	7121401_4.csv	6071182_9.csv	6141035.csv
4181143.csv	418885_5.csv	717497.csv	430588.csv	712925_2.csv	6071185.csv	6141037.csv
4181147.csv	418889_5.csv	717499.csv	430638.csv	712943.csv	6071186_9.csv	6141082_1.csv
4181153_3.csv	418899.csv	717501.csv	430650.csv	712951.csv	6071260.csv	6141104.csv
4181154_3.csv	418900_4.csv	717503.csv	430700.csv	712961.csv	609709_2.csv	6141115.csv
4181156.csv	418910.csv	717544_5.csv	430710.csv	712971.csv	609714_1.csv	6141124_6.csv
4181164_3.csv	418993_5.csv	717547_4.csv	430772.csv	712989.csv	609715_1.csv	6141155.csv
4181172.csv	418_715_5.csv	717558_4.csv	430831.csv	7131045_8.csv	609716_1.csv	6141215.csv
4181174.csv	419107_4.csv	717568.csv	430882_8.csv	713624.csv	609717.csv	6141232.csv
4181179.csv	419109_8.csv	717595.csv	430889_1.csv	713637.csv	609719_1.csv	6141234.csv
4181180_4.csv	419113_5.csv	717599_5.csv	430893_3.csv	713656.csv	609719_9.csv	6141380.csv
4181195.csv	4191355.csv	717603.csv	430894.csv	713671.csv	609887_3.csv	6141417_5.csv
4181204.csv	4191369_8.csv	717613.csv	430896.csv	713791.csv	609889_3.csv	6141434.csv

4181213.csv	41929.csv	717619.csv	430917.csv	713835.csv	6101268.csv	6141452.csv
4181219.csv	41938.csv	717623.csv	430938_2.csv	713879_5.csv	6101279.csv	614991_5.csv
4181225.csv	419389.csv	717668.csv	430947.csv	713962_4.csv	6101320_1.csv	614993_5.csv
4181240.csv	419401.csv	717695.csv	430949_2.csv	713963_5.csv	610136_7.csv	614995_3.csv
4181260.csv	419407.csv	717734_2.csv	430_232.csv	713_1045_8.csv	610207.csv	6151399.csv
4181282.csv	419438.csv	717738_8.csv	602868_3.csv	7141025.csv	610458_1.csv	6301307.csv
4181320.csv	419446_3.csv	717860_3.csv	602870_3.csv	7141031.csv	610585_3.csv	7101020.csv
4181355.csv	41945_2.csv	7181196_7.csv	6051144_4.csv	7141038_5.csv	610945_9.csv	7101022.csv
4181408.csv	41948_3.csv	7181336.csv	6051148_4.csv	714563_9.csv	6111024_1.csv	7101039.csv
418157.csv	41951_7.csv	7181340.csv	6051149.csv	714877_5.csv	6111060.csv	7101047.csv
418186_8.csv	419711.csv	7181345.csv	6051151.csv	714879_5.csv	6111082.csv	7101060.csv
418202_1.csv	4300_8.csv	7181347.csv	6051153.csv	714881_5.csv	6111102_1.csv	7101093.csv
418233_3.csv	4301110.csv	7181350.csv	6051155.csv	714886.csv	6111130.csv	7101161.csv
418270_7.csv	4301124.csv	7181352.csv	6051157.csv	714892.csv	6111162.csv	711781_9.csv
418277.csv	4301155.csv	7181354.csv	6051159.csv	714926_5.csv	6111230.csv	7121013_5.csv
418279.csv	4301163.csv	7181356.csv	6071100_5.csv	714931.csv	6111302.csv	7121015_5.csv
418282.csv	4301169.csv	7191288_5.csv	6071114.csv	714935.csv	6111370.csv	7121034.csv
418370.csv	4301190.csv	7191292_5.csv	6071116.csv	714965_5.csv	6111408.csv	7121086.csv
418373.csv	4301201.csv	7191352_2.csv	6071119.csv	714995_4.csv	6111452.csv	7121090.csv
418377_5.csv	4301209.csv	7191385_5.csv	6071124.csv	714_1138_5.csv	611831.csv	7121096.csv
418377_6.csv	4301239.csv	7191389_5.csv	6071130_6.csv	714_1140_5.csv	611833_3.csv	7121131.csv
418379_9.csv	4301241_8.csv	7191393.csv	6071132_5.csv	7151090_1.csv	611836.csv	7121274.csv
418380_9.csv	4301265.csv	7191401.csv	6071133_3.csv	715645_7.csv	611870.csv	7121401_4.csv
418382_1.csv	4301271.csv	7191407.csv	6071134_6.csv	715646_3.csv	611871.csv	712943.csv
418384_3.csv	4301273.csv	7191409.csv	6071135_6.csv	715647_7.csv	611900.csv	712951.csv
418408.csv	4301307.csv	7191439.csv	6071140.csv	715650_5.csv	611916.csv	712961.csv
418419_1.csv	4301340_9.csv	7191710.csv	6071141_1.csv	715655_5.csv	611948.csv	712971.csv
418434_5.csv	4301344_4.csv	7191717.csv	6071143_4.csv	715714.csv	611996.csv	712989.csv
418471_5.csv	4301350.csv	719279_6.csv	6071144_8.csv	715735.csv	6121191_5.csv	7131045_8.csv
418480_5.csv	4301352_4.csv	719281_6.csv	6071145.csv	7161209_2.csv	6121194_6.csv	713624.csv
418490.csv	4301354_9.csv	719_1453_9.csv	6071145_5.csv	7161212.csv	6121196.csv	713637.csv
418492.csv	4301375_4.csv	719_940.csv	6071146_9.csv	7161215_5.csv	6121196_8.csv	713791.csv
418494_5.csv	4301376_5.csv	711837_6.csv	6071147_5.csv	7161217_5.csv	6121202.csv	713879_5.csv
418528.csv	4301397_3.csv	711856_7.csv	6071148.csv	7161273_8.csv	6121206.csv	713_1045_8.csv
418533.csv	4301405.csv	711925.csv	6071149_1.csv	7161275_2.csv	6121210_5.csv	7141025.csv
418544.csv	4301435.csv	711930.csv	6071149_9.csv	7161294_2.csv	6121264.csv	714877_5.csv
418549.csv	4301445.csv	711953_6.csv	6071150_3.csv	7161302.csv	6121282_7.csv	714879_5.csv
418602_3.csv	4301447.csv	711954_1.csv	6071152.csv	7161310.csv	6121286.csv	714886.csv
418611.csv	4301449_5.csv	711958_5.csv	6071152_8.csv	7161320.csv	6121288.csv	714892.csv
418651_5.csv	4301714.csv	711961_4.csv	6071157_1.csv	716448_5.csv	6121306.csv	714935.csv
418654_5.csv	430262.csv	711961_5.csv	6071159_2.csv	716450_5.csv	6121334.csv	715645_7.csv
418671_5.csv	430289.csv	711978.csv	6071159_9.csv	716452_5.csv	6121344.csv	715647_7.csv
418688_2.csv	430299.csv	711980_3.csv	6071161_2.csv	716456_5.csv	6121351.csv	715650_5.csv
418706_5.csv	430307.csv	7121013_5.csv	6071164.csv	716546.csv	6121378.csv	715655_5.csv
418711_5.csv	430325.csv	7121015_5.csv	6071165_3.csv	716614.csv	6121382.csv	7161209_2.csv
418712_4.csv	430339_5.csv	7121034.csv	6071167_4.csv	716984.csv	6121385.csv	7161212.csv
418720_5.csv	430358.csv	7121070_5.csv	6071167_5.csv	716_1280.csv	6121404.csv	7161215_5.csv

参赛队号 # 1989

418723_1.csv	430436_5.csv	7121074_5.csv	6071169_6.csv	717454.csv	6121408.csv	7161217_5.csv
418730.csv	430461.csv	7121078_5.csv	6071170_6.csv	717474_5.csv	6121410.csv	7161273_8.csv
418733_5.csv	430501.csv	7121086.csv	6071171_1.csv	717492.csv	6121412.csv	7161275_2.csv
418748_5.csv	430510.csv	7121090.csv	6071171_9.csv	717494.csv	6121414.csv	7161294_2.csv
418776_8.csv	430529.csv	7121096.csv	6071172_1.csv	717497.csv	6121438.csv	716448_5.csv
717499.csv	717734_2.csv	7191385_5.csv	717684_5.csv	7191292_5.csv	719_1453_9.csv	719_1298_6.csv
717501.csv	717736_6.csv	7191387_5.csv	717695.csv	7191352_2.csv	719_940.csv	719_1447_9.csv
717503.csv	717738_8.csv	7191389_5.csv	717655.csv	7191288_5.csv	7181350.csv	719279_6.csv
717544_5.csv	717858.csv	7191393.csv	717668.csv	7191290_5.csv	7181352.csv	719281_6.csv
717547_4.csv	717860_3.csv	7191398.csv	717619.csv	7181354.csv	7181345.csv	7191710.csv
717553_7.csv	717950.csv	7191401.csv	717623.csv	7181356.csv	7181347.csv	7191717.csv
717558_4.csv	7181196_7.csv	7191407.csv	717595.csv	717613.csv	7191439.csv	717603.csv
717568.csv	7181336.csv	7191409.csv	717599_5.csv	717581.csv	7181340.csv	

丙类

614989_5.csv	615227_3.csv	615352_8.csv	615353_7.csv	615430.csv	615714_9.csv	615774.csv
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

丁类

4181114.csv	61565_2.csv	614900_3.csv	6101330.csv	714_1126.csv	7121272.csv	607209.csv
418263.csv	615688_8.csv	614902_4.csv	610139_7.csv	7151087_8.csv	7121293.csv	607303_7.csv
418274.csv	615706_3.csv	614948_3.csv	6101440_6.csv	7151094_9.csv	7121295.csv	607403.csv
418390_5.csv	615717_7.csv	614950_7.csv	610149.csv	715721_2.csv	7121313.csv	607619_5.csv
418439_9.csv	615746_2.csv	614952_9.csv	610200_4.csv	715765.csv	7121322.csv	607674_8.csv
418440_5.csv	615759_4.csv	614960.csv	610204_6.csv	7161300.csv	7121338.csv	607895.csv
418478.csv	615815.csv	614975.csv	610270.csv	716454_5.csv	7121350.csv	60792_8.csv
418487_5.csv	615895.csv	614_690.csv	610335.csv	716464.csv	7121365.csv	60792_9.csv
418520_6.csv	615925.csv	614_715.csv	610457.csv	716471.csv	7121367.csv	607983.csv
418525_7.csv	711963_9.csv	614_786.csv	610490.csv	716492.csv	7121384.csv	6091045.csv
418684_5.csv	711_1001.csv	614_825.csv	610522.csv	716533_5.csv	7121414.csv	6091345.csv
418704.csv	711_1056.csv	614_845.csv	61079.csv	716561.csv	7121430.csv	6091353_5.csv
418746.csv	711_1076.csv	614_944.csv	610855.csv	716571.csv	712328.csv	6091357.csv
418907_5.csv	711_1096.csv	6151015_8.csv	61087_7.csv	716603.csv	712332.csv	6091375.csv
4190_1.csv	711_1148.csv	6151047.csv	610925.csv	716608_5.csv	712920_5.csv	6091385.csv
419102_2.csv	711_1240.csv	6151137.csv	610940_2.csv	716616.csv	712998.csv	6091391_2.csv
419104_9.csv	711_1451.csv	6151175_1.csv	611775_8.csv	716621.csv	713626.csv	6091399.csv
419399_8.csv	711_211.csv	6151215.csv	611812.csv	716640.csv	713649.csv	6091444_5.csv
4301068.csv	711_411.csv	6151291.csv	611_0_1.csv	716690.csv	713685.csv	6091447_6.csv
4301171_2.csv	711_96.csv	6151320.csv	6121394.csv	716709.csv	713702.csv	609260_9.csv
4301363_3.csv	7121017_5.csv	6151358_8.csv	6140_1.csv	716806.csv	713735.csv	609710.csv
4301392_5.csv	7121048.csv	6151447.csv	6141010_5.csv	716_1264.csv	713760.csv	609718_1.csv
43019.csv	7121066_5.csv	6151449.csv	614102_7.csv	716_1268.csv	7141008_5.csv	609722.csv
4302_6.csv	7121068_5.csv	615212.csv	6141048_5.csv	716_1278.csv	7141153.csv	609725_7.csv
430433_8.csv	7121072_5.csv	61525_3.csv	6141060.csv	716_1282.csv	7141163.csv	609814.csv
430439.csv	7121076_5.csv	615306.csv	6141415.csv	717140.csv	714350.csv	609818_2.csv
430553.csv	7121088.csv	615335_7.csv	6141450.csv	717149.csv	714453_7.csv	609822_7.csv

参赛队号 # 1989

430603.csv	7121094.csv	615340_6.csv	6141456.csv	717551_6.csv	714460.csv	609825.csv
430633.csv	7121102.csv	615371_3.csv	6141710.csv	717574_3.csv	714478_7.csv	609827_2.csv
430674.csv	7121104.csv	615384_4.csv	614180_6.csv	717578_7.csv	714480_5.csv	609884_9.csv
430714_9.csv	7121129.csv	615439_2.csv	614307.csv	717705.csv	714528.csv	609893.csv
430717_1.csv	7121144.csv	615532_5.csv	614309_3.csv	717728_5.csv	714565.csv	609895.csv
430730.csv	7121156.csv	615571_2.csv	614311_8.csv	717731_5.csv	714685.csv	609898_4.csv
430753.csv	7121158.csv	615583.csv	614314_3.csv	717751.csv	714739.csv	609955.csv
430971.csv	7121183.csv	615626.csv	614316_8.csv	717757.csv	714943.csv	6101300_5.csv
607100.csv	7121194.csv	615651.csv	614354.csv	717800.csv	614563_2.csv	717932.csv
6071051_3.csv	7121202.csv	7121227.csv	614356_5.csv	717835_5.csv	614746.csv	7181370.csv
6071111.csv	7121214.csv	7121240.csv	614362_5.csv	717864.csv	614872.csv	7181372.csv
6071128_4.csv	7121223.csv	7121248.csv	614455.csv	717880.csv	614873_2.csv	7191319_6.csv
6071154_7.csv	7121225.csv	7121250.csv	614460.csv	717884.csv	6071270.csv	6071311_1.csv
6071289_7.csv	6071313_7.csv					

戊类						
418430_9.csv	609721_6.csv	716605.csv	430783.csv	7121050.csv	6071174_1.csv	7151071_3.csv
418431.csv	609810.csv	716666.csv	6071098_5.csv	7121054_5.csv	6071171_8.csv	713630.csv
418758.csv	610398_4.csv	717555_8.csv	6071128.csv	7121171.csv	7121022.csv	717774.csv
418760_2.csv	6141052_5.csv	717723_5.csv	6071129_6.csv	712982.csv	430657.csv	

附录 2

比较安全						
418101_9.csv	4181036_5.csv	4181105.csv	4181109_7.csv	4181114.csv	4181172.csv	418186_8.csv
418251.csv	430433_8.csv	60731_2.csv	6121394.csv	711958_5.csv	714350.csv	717738_8.csv
418263.csv	430436_5.csv	607403.csv	6121404.csv	711961_4.csv	714453_7.csv	717751.csv
418270_7.csv	430439.csv	607555.csv	6121436.csv	711961_5.csv	714460.csv	717757.csv
418274.csv	430461.csv	607619_5.csv	6121444.csv	711963_9.csv	714478_7.csv	717774.csv
418373.csv	430501.csv	607674_8.csv	6121447.csv	711978.csv	714480_5.csv	717800.csv
418379_9.csv	430510.csv	607870.csv	6121713.csv	711980_3.csv	714528.csv	717835_5.csv
418380_9.csv	430529.csv	607895.csv	6121719.csv	711_1001.csv	714563_9.csv	717858.csv
418382_1.csv	430549.csv	60792_8.csv	6140_1.csv	711_1056.csv	714565.csv	717860_3.csv
418384_3.csv	430551.csv	60792_9.csv	6141010_5.csv	711_1076.csv	714685.csv	717864.csv
418390_5.csv	430553.csv	607983.csv	614102_7.csv	711_1096.csv	714739.csv	717880.csv
418408.csv	430555_5.csv	607_1295_1.csv	6141046_5.csv	711_1148.csv	714879_5.csv	717884.csv
418419_1.csv	430560_7.csv	607_1300_4.csv	6141048_5.csv	711_1240.csv	714881_5.csv	717932.csv
418430_9.csv	430568.csv	607_1304.csv	6141050_5.csv	711_1451.csv	714886.csv	717950.csv
418431.csv	430571.csv	607_1325.csv	6141052_5.csv	711_211.csv	714892.csv	7181196_7.csv
418439_9.csv	430578.csv	607_1362_1.csv	6141060.csv	711_411.csv	714926_5.csv	7181336.csv
418440_5.csv	430584_2.csv	607_1410_2.csv	614117_5.csv	711_96.csv	714931.csv	7181352.csv
418469_8.csv	430588.csv	607_1452.csv	614119_7.csv	7121015_5.csv	714935.csv	7181370.csv
418478.csv	430603.csv	6091045.csv	6141415.csv	7121017_5.csv	714943.csv	7181372.csv
418487_5.csv	430633.csv	6091343.csv	6141450.csv	7121022.csv	714965_5.csv	7191288_5.csv
418520_6.csv	430638.csv	6091345.csv	6141456.csv	7121034.csv	714_1126.csv	7191290_5.csv
418525_7.csv	430650.csv	6091350.csv	6141710.csv	7121048.csv	714_1138_5.csv	7191292_5.csv
418533.csv	430657.csv	6091353_5.csv	614180_6.csv	7121050.csv	714_1140_5.csv	7191319_6.csv
418549.csv	430674.csv	6091357.csv	614184_5.csv	7121054_5.csv	7151071_3.csv	7191352_2.csv
418602_3.csv	430700.csv	6091375.csv	6141_6.csv	7121066_5.csv	7151087_8.csv	7191385_5.csv
418654_5.csv	430710.csv	6091379_8.csv	614307.csv	7121068_5.csv	7151090_1.csv	7191387_5.csv
418684_5.csv	430714_9.csv	6091385.csv	614309_3.csv	7121070_5.csv	7151094_9.csv	7191389_5.csv
418688_2.csv	430717_1.csv	6091391_2.csv	614311_8.csv	7121072_5.csv	715645_7.csv	7191393.csv
418704.csv	430722.csv	6091397_2.csv	614314_3.csv	7121074_5.csv	715646_3.csv	7191398.csv
418712_4.csv	430730.csv	6091399.csv	614316_8.csv	7121076_5.csv	715647_7.csv	7191401.csv
418720_5.csv	430753.csv	6091444_5.csv	614354.csv	7121078_5.csv	715714.csv	7191407.csv
418723_1.csv	430772.csv	6091447_6.csv	614356_5.csv	7121088.csv	715721_2.csv	7191409.csv
418733_5.csv	430783.csv	6091449.csv	614362_5.csv	7121094.csv	715735.csv	7191439.csv
418746.csv	430821.csv	609268.csv	614455.csv	7121096.csv	715765.csv	7191717.csv
418758.csv	430831.csv	6092_7.csv	614460.csv	7121102.csv	7161273_8.csv	719279_6.csv
418760_2.csv	430880_7.csv	60952_5.csv	614553_5.csv	7121104.csv	7161275_2.csv	719281_6.csv
418781_6.csv	430882_8.csv	609533_1.csv	614558_5.csv	7121129.csv	7161294_2.csv	719_1298_6.csv
418889_5.csv	430889_1.csv	609637.csv	614563_2.csv	7121131.csv	7161300.csv	719_1447_9.csv
418899.csv	430893_3.csv	609695_5.csv	614746.csv	7121144.csv	7161302.csv	719_1453_9.csv
418900_4.csv	430894.csv	609710.csv	614872.csv	7121156.csv	7161310.csv	719_940.csv
418907_5.csv	430896.csv	609718_1.csv	614873_2.csv	7121158.csv	7161320.csv	717728_5.csv
418996.csv	430906_9.csv	609721_6.csv	614900_3.csv	7121168.csv	716448_5.csv	717731_5.csv
4190_1.csv	430938_2.csv	609722.csv	614902_4.csv	7121171.csv	716450_5.csv	717734_2.csv

419102_2.csv	430947.csv	609725_7.csv	614948_3.csv	7121183.csv	716452_5.csv	717736_6.csv
419104_9.csv	430949_2.csv	60980.csv	614950_7.csv	7121194.csv	716454_5.csv	6091453.csv
419107_4.csv	430951_5.csv	609810.csv	614952_9.csv	7121202.csv	716456_5.csv	6091454_8.csv
419109_8.csv	430953_7.csv	609812.csv	614960.csv	7121214.csv	716464.csv	609172.csv
419113_5.csv	430955_9.csv	609814.csv	614975.csv	7121223.csv	716471.csv	609260_9.csv
4191355.csv	430971.csv	609818_2.csv	614_690.csv	7121225.csv	716492.csv	6071313_7.csv
419316_7.csv	430983.csv	609822_7.csv	614_715.csv	7121227.csv	716533_5.csv	6071_3.csv
419399_8.csv	430997.csv	609825.csv	614_786.csv	7121240.csv	716546.csv	607209.csv
419401.csv	430_210.csv	609827_2.csv	614_825.csv	7121248.csv	716561.csv	607303_7.csv
419446_3.csv	430_232.csv	609883_5.csv	614_845.csv	7121250.csv	716571.csv	6121344.csv
41945_2.csv	607100.csv	609884_9.csv	614_944.csv	7121272.csv	716603.csv	6121356.csv
4300_8.csv	6071051_3.csv	609885_5.csv	6151015_8.csv	7121274.csv	716605.csv	6121378.csv
4301005.csv	6071098_5.csv	609892_4.csv	6151047.csv	7121293.csv	716608_5.csv	6121382.csv
4301043.csv	6071100_5.csv	609893.csv	6151137.csv	7121295.csv	716614.csv	711925.csv
4301068.csv	6071102_5.csv	609895.csv	6151175_1.csv	7121313.csv	716616.csv	711930.csv
4301110.csv	6071104_5.csv	609898_4.csv	6151215.csv	7121322.csv	716621.csv	711953_6.csv
4301148.csv	6071107.csv	609955.csv	6151291.csv	7121338.csv	716640.csv	711954_1.csv
4301163.csv	6071109.csv	6101175_8.csv	6151320.csv	7121348.csv	716666.csv	7141031.csv
4301169.csv	6071111.csv	6101300_5.csv	6151358_8.csv	7121350.csv	716690.csv	7141038_5.csv
4301171_2.csv	6071124.csv	6101330.csv	6151447.csv	7121352.csv	716709.csv	7141153.csv
4301190.csv	6071126_2.csv	6101380.csv	6151449.csv	7121365.csv	716806.csv	7141163.csv
4301201.csv	6071128.csv	610139_7.csv	615212.csv	7121367.csv	716984.csv	4302_6.csv
4301209.csv	6071128_4.csv	6101440_6.csv	61525_3.csv	7121382.csv	716_1264.csv	430307.csv
4301239.csv	6071129_6.csv	610149.csv	615306.csv	7121384.csv	716_1268.csv	430325.csv
4301241_8.csv	6071132_5.csv	610200_4.csv	615335_7.csv	7121401_4.csv	716_1278.csv	430339_5.csv
4301265.csv	6071134_6.csv	610204_6.csv	615338_3.csv	7121414.csv	716_1280.csv	430348_9.csv
4301271.csv	6071135_6.csv	610270.csv	615340_6.csv	7121430.csv	716_1282.csv	430358.csv
4301273.csv	6071136.csv	610335.csv	615371_3.csv	712328.csv	717140.csv	6071174_5.csv
4301307.csv	6071140.csv	610397.csv	615384_4.csv	712332.csv	717149.csv	6071260.csv
4301340_9.csv	6071141_1.csv	610398_4.csv	615395_5.csv	712920_5.csv	717454.csv	6071270.csv
4301344_4.csv	6071143_4.csv	610457.csv	615439_2.csv	712925_2.csv	717494.csv	6071289_7.csv
4301350.csv	6071148.csv	610458_1.csv	615532_5.csv	712943.csv	717499.csv	6071291_7.csv
4301352_4.csv	6071149_1.csv	610490.csv	615571_2.csv	712951.csv	717501.csv	6071311_1.csv
4301354_9.csv	6071149_9.csv	610522.csv	615583.csv	712971.csv	717503.csv	6121210_5.csv
4301363_3.csv	6071150_3.csv	61079.csv	615626.csv	712982.csv	717544_5.csv	6121282_7.csv
4301371_5.csv	6071152.csv	610855.csv	615651.csv	712998.csv	717547_4.csv	6121286.csv
4301375_4.csv	6071152_8.csv	61087_7.csv	61565_2.csv	7131045_8.csv	717551_6.csv	6121288.csv
4301376_5.csv	6071154_7.csv	610905_3.csv	615688_8.csv	713624.csv	717553_7.csv	6121306.csv
4301392_5.csv	6071159_2.csv	610925.csv	615704_5.csv	713626.csv	717555_8.csv	6121334.csv
4301397_3.csv	6071161_2.csv	610940_2.csv	615706_3.csv	713630.csv	717558_4.csv	7101047.csv
4301435.csv	6071165_3.csv	611775_8.csv	615746_2.csv	713637.csv	717568.csv	7101060.csv
430144.csv	6071166.csv	611812.csv	615759_4.csv	713649.csv	717574_3.csv	711781_9.csv
4301447.csv	6071167_5.csv	611_0_1.csv	615815.csv	713656.csv	717578_7.csv	711831_9.csv
4301449_5.csv	6071170_6.csv	6121189.csv	615857_8.csv	713671.csv	717581.csv	711837_6.csv
4301714.csv	6071171_1.csv	6121191_5.csv	615895.csv	713685.csv	717595.csv	711856_7.csv
43019.csv	6071171_8.csv	6121194_6.csv	6158_8.csv	713702.csv	717603.csv	713835.csv
430262.csv	6071171_9.csv	6121196_8.csv	615925.csv	713735.csv	717613.csv	713879_5.csv

参赛队号 # 1989

430289.csv	6071172_1.csv	6121202.csv	6301307.csv	713760.csv	717619.csv	713963_5.csv
430299.csv	6071174_1.csv	6121206.csv	7101022.csv	713791.csv	717623.csv	713_1045_8.csv
717655.csv	717684_5.csv	717705.csv	7141025.csv	7141008_5.csv	717723_5.csv	717695.csv
717668.csv						

非常危险						
609709_2.csv	6111408.csv	6141037.csv	611948.csv	6111162.csv	6111082.csv	611871.csv
609887_3.csv	6111452.csv	6141124_6.csv	611996.csv	6111230.csv	6111130.csv	611900.csv
609889_3.csv	611831.csv	6141232.csv	6141021.csv	6111302.csv	6151399.csv	611916.csv
610207.csv	611833_3.csv	6141417_5.csv	6141035.csv	6111370.csv	615717_7.csv	6111060.csv
610585_3.csv	611836.csv	6141434.csv	611870.csv	614991_5.csv	6111024_1.csv	
严重危险						
6111102_1.csv	6141380.csv	614989_5.csv	615227_3.csv	615352_8.csv	615353_7.csv	615430.csv
615714_9.csv	615774.csv					

一般安全						
4181117.csv	4181204.csv	418233_3.csv	418611.csv	418_715_5.csv	4301445.csv	6071116.csv
4181119_5.csv	4181213.csv	418282.csv	418651_5.csv	4191369_8.csv	430917.csv	6071130_6.csv
4181143.csv	4181219.csv	418370.csv	418706_5.csv	41929.csv	602868_3.csv	6071133_3.csv
4181147.csv	4181225.csv	418377_5.csv	418730.csv	41938.csv	602870_3.csv	6071137_9.csv
4181153_3.csv	4181240.csv	418377_6.csv	418748_5.csv	419389.csv	6051144_4.csv	6071144_8.csv
4181154_3.csv	4181260.csv	418434_5.csv	418804.csv	419407.csv	6051145_3.csv	6071145_5.csv
4181156.csv	4181282.csv	418471_5.csv	418854.csv	419438.csv	6051148_4.csv	6071146_9.csv
4181164_3.csv	4181320.csv	418480_5.csv	418860.csv	41951_7.csv	6051151.csv	6071147_5.csv
4181174.csv	4181355.csv	418492.csv	418867.csv	419711.csv	6051153.csv	6071157_1.csv
4181179.csv	4181408.csv	418494_5.csv	418873_7.csv	4301124.csv	6051157.csv	6071159_9.csv
4181180_4.csv	418157.csv	418528.csv	418910.csv	4301155.csv	6051159.csv	6071164.csv
4181195.csv	418202_1.csv	418544.csv	418993_5.csv	4301405.csv	6071114.csv	6071167_4.csv
6071172_8.csv	6121351.csv	6141452.csv	713962_4.csv	717474_5.csv	7181356.csv	7181350.csv
6071175_5.csv	6121385.csv	614993_5.csv	714877_5.csv	717492.csv	7191710.csv	7181354.csv
6071176_5.csv	6121408.csv	7101020.csv	714995_4.csv	717497.csv	7161215_5.csv	7121013_5.csv
6071177_3.csv	6121410.csv	7101039.csv	715650_5.csv	717599_5.csv	7161217_5.csv	712989.csv
6071179_4.csv	6121412.csv	7101093.csv	715655_5.csv	7181340.csv	6141082_1.csv	6121196.csv
6101268.csv	6121414.csv	7101161.csv	7161209_2.csv	7181345.csv	6141115.csv	6121264.csv
6101279.csv	6121438.csv	711814_5.csv	7161212.csv	7181347.csv		

一般危险						
4181074_9.csv	609719_9.csv	6051155.csv	6141327.csv	418843_5.csv	6141215.csv	609711_4.csv
4181075.csv	6101320_1.csv	6071119.csv	614995_3.csv	418885_5.csv	6141234.csv	609714_1.csv
418277.csv	610136_7.csv	6071145.csv	7121086.csv	41948_3.csv	6141265.csv	609715_1.csv
418279.csv	610945_9.csv	6071169_6.csv	7121090.csv	6051149.csv	6141267.csv	609716_1.csv
418490.csv	6141012_5.csv	6071178_4.csv	712961.csv	6141155.csv	6071186_9.csv	609717.csv
418671_5.csv	6141027.csv	6071182_9.csv	418711_5.csv	6141104.csv	6071185.csv	609719_1.csv

参赛队号 # 1989

418776_8.csv
